Algèbre générale

Haddad Lotfi

10/04/2026

I - Vocabulaire relatif aux ensembles et aux applications

1) Parties d'un ensemble

On suppose connues "intuitivement" la notion d'ensemble et la relation d'appartenance : on écrit $x \in E$ le fait que "x est un élément de E".

Étant donnés deux ensembles E et F, on dit que E est une **partie** de F, ou encore que E est **inclus** dans F, si et seulement si tout élément de E est un élément de F (formellement : $\forall x\ (x \in E \Rightarrow x \in F)$ ou encore : $\forall x \in E,\ x \in F$). On note si c'est le cas $E \subset F$.

Pour tout ensemble E, on note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E.

Étant données deux parties A, B d'un ensemble E, on définit :

- leur **intersection** $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$ (lire "l'ensemble des x éléments de E tels que x appartient à A et x appartient à B").
- leur **réunion** $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (ou inclusif : $A \cap B \subset A \cup B$!)
- leur **différence** $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$
- leur **différence symétrique** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ (associée au ou exclusif).

NB : lorsque $A \subset E$, $E \setminus A$ est appelé le **complémentaire** de A dans E, noté aussi $\complement_A^E$ ou $\overline{A}$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur E (notamment en probabilités).

Attention ! Pour être développée en toute rigueur, la théorie des ensembles suppose une construction axiomatique précise. En effet, on ne peut attribuer le statut d'ensemble à n'importe quelle "collection" d'objets (cf. le *paradoxe de Russell* : si E était "l'ensemble de tous les ensembles", considérer $A = \{X \in E \mid X \notin X\}$ conduirait à une contradiction, puisqu'on ne pourrait avoir, ni $A \in A$, ni $A \notin A$).

2) Produits d'ensembles

On suppose également connues intuitivement les notions de **couple** et plus généralement de p**-uplet** (ou p-liste) (liste ordonnée de p objets non nécessairement distincts, notée $(x_1, \ldots, x_p)$). Les couples sont les 2-uplets de la forme (x, y), à ne pas confondre avec la paire $\{x, y\}$, ensemble à 2 éléments, cette dernière notation supposant que $x \neq y$. Les 3-uplets sont appelés triplets, les 4-uplets quadruplets, ...

Étant donnés deux ensembles E, F, on définit leur **produit (cartésien)** $E \times F$ comme l'ensemble des couples (x, y), x décrivant E et y décrivant F.

On définit de même le produit $E_1 \times \cdots \times E_p = \prod_{k=1}^{p} E_k$ de p ensembles comme l'ensemble des p-uplets $(x_1, \ldots, x_p)$, x_k décrivant E_k pour tout k.

Lorsque les E_k sont tous égaux à un même ensemble E, ce produit est noté E^p.

3) Applications

Formellement, étant donnés deux ensembles E, F, une **application** de E dans (ou vers) F est un triplet de la forme (E, F, Γ), où E est l'ensemble de départ, F l'ensemble d'arrivée et Γ le **graphe**, étant par définition une partie de $E \times F$ vérifiant la condition suivante : pour tout x de E, il existe un unique y de F tel que $(x, y) \in \Gamma$.

En pratique, une telle application étant notée f, on note – pour tout x de E – $f(x)$ l'unique élément de F associé à x en vertu de la condition précédente, de sorte que le graphe de f s'écrit

$$\Gamma = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\}$$

ou encore sous forme paramétrique :

$$\Gamma = \{(x, f(x)),\ x \in E\}$$

(lire "l'ensemble des couples $(x, f(x))$, x décrivant E").

On écrit

$$f : E \to F, \quad x \mapsto f(x)$$

l'application f de E dans F qui à x associe $f(x)$.

Lorsque $y = f(x)$, on dit que :

— y est l'**image** de x par f (elle est unique) ;

— x est un **antécédent** de y par f (y peut admettre plusieurs antécédents).

Exemples :

— l'application de E dans E, qui à tout x associe x lui-même, est l'**identité** de E (ou application identique), notée Id_E ou id_E ;

— étant donnée une partie A de E, l'application de E dans $\{0, 1\}$ qui à x associe 1 si $x \in A$, 0 sinon, est la **fonction indicatrice** de A, notée $\mathbf{1}_A$.

L'ensemble des applications de E dans F est noté $\mathcal{F}(E, F)$, ou parfois F^E.

Étant donné trois ensembles E, F, G et deux applications $f \in \mathcal{F}(E, F)$, $g \in \mathcal{F}(F, G)$ (l'ensemble d'arrivée de f est égal à l'ensemble de départ de g), on définit leur **composée**

$$g \circ f : E \to G, \quad x \mapsto g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Si $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $A \in \mathcal{P}(E)$, l'application de A dans F, qui à x associe $f(x)$, est appelée la **restriction** de f à A, notée $f|_A$. Pour $g \in \mathcal{F}(A, F)$, on dit que f est un **prolongement** de g à E si et seulement si $f|_A = g$.

4) Injections, surjections, bijections

Soient E, F deux ensembles et f une application de E dans F. On dit que f est :

— une **injection** (ou application injective) si et seulement si tout élément de F admet **au plus un** antécédent par f, ce qui peut se traduire par la propriété suivante : pour tout $(x, x') \in E^2$,

$$f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

ou encore (contraposée) $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$;

— une **surjection** (ou application surjective) si et seulement si tout élément de F admet **au moins un** antécédent par f ($\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$) ;

— une **bijection** (ou application bijective) si et seulement si f est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si et seulement si tout élément de F admet un **unique** antécédent par f.

Théorème et définition : $f \in \mathcal{F}(E,F)$ est bijective si et seulement s'il existe $g \in \mathcal{F}(F,E)$ telle que

$$g \circ f = \mathrm{Id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \mathrm{Id}_F\,.$$

Si c'est le cas, g est unique, bijective, appelée la **bijection réciproque** de f, notée f^{-1}. C'est l'application de F dans E qui, à tout élément y de F, associe son unique antécédent par f, $x = f^{-1}(y)$ (notation exclusivement réservée au cas où f est bijective).

Attention ! On peut avoir $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ alors que ni f ni g n'est bijective (par exemple, $E = F = G = \mathbb{N}$, $f : x \mapsto x+1$, $g : y \mapsto 0$ si $y = 0$, $y-1$ si $y > 0$).

Propriétés : soient E, F, G trois ensembles, $f \in \mathcal{F}(E,F)$ et $g \in \mathcal{F}(F,G)$.

1. Si f et g sont injectives (resp. surjectives, bijectives), alors $g \circ f$ l'est aussi.
2. Lorsque f et g sont bijectives, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
3. $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective.

5) Image directe, image réciproque d'une partie par une application

Soient E, F deux ensembles et f une application de E dans F.

— Pour toute partie A de E, on définit l'**image directe** de A par f, notée $f(A)$, la partie de F définie par :

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A,\ y = f(x)\} = \{f(x),\ x \in A\}.$$

Attention ! $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A)$ mais la réciproque peut être fausse si f n'est pas injective.

Exemple : $f(E)$ est une partie de F, appelée **ensemble image** de f. f est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

— Pour toute partie B de F, on définit l'**image réciproque** de B par f, notée $f^{-1}(B)$, la partie de E définie par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Attention ! Cette notation est en usage même si f n'est pas bijective ; on peut toujours écrire $f^{-1}(B)$ avec B partie de F ; par contre, l'expression $f^{-1}(y)$ pour y élément de E est réservée au cas où f est bijective !!

6) Équations

Soient E, F deux ensembles, f une application de E dans F et b un élément de F.

"Résoudre l'équation $f(x) = b$ (d'inconnue $x \in E$)", c'est déterminer $\{x \in E \mid f(x) = b\}$, appelé **ensemble des solutions** de l'équation. Cet ensemble n'est autre que $f^{-1}(\{b\})$.

— L'ensemble des solutions est non vide si et seulement si $b \in f(E)$.

— Si f est surjective, l'ensemble des solutions est non vide, quel que soit b.

— Si f est injective, l'ensemble des solutions est, soit vide (si $b \notin f(E)$), soit un singleton (si $b \in f(E)$).

— Si f est bijective, l'ensemble des solutions est le singleton $\{f^{-1}(b)\}$, quel que soit b.

7) Familles

Soient I, E deux ensembles et x une application de I dans E. Dans certains contextes, on choisit de noter – pour i dans I – x_i l'élément de E, image de i par x. x est alors notée $(x_i)_{i \in I}$ (famille d'éléments de E indexée par I). L'ensemble des familles d'éléments de E indexées par I est noté E^I.

— Lorsque I, partie de $\mathbb{N}$, est de la forme $[n_0, +\infty[$, on parle de **suite** d'éléments de E, notée $(x_n)_{n \geq n_0}$.

— Lorsque I est un ensemble fini, on parle de **système** d'éléments de E (ou de famille finie).
— Lorsque $I = [\![1, p]\!]$, on identifie souvent la famille $(x_i)_{i\in[\![1,p]\!]}$ et le p-uplet $(x_1, \ldots, x_p)$, ainsi que l'ensemble E^I et le produit cartésien E^p.

Attention ! Ne pas confondre famille $(x_i)_{i\in I}$ et ensemble image $\{x_i,\ i \in I\}$, qui est une partie de E. Par exemple, pour une suite constante, l'ensemble I est infini tandis que l'ensemble image est un singleton.

8) Relations d'équivalence, relations d'ordre

Soit E un ensemble ; formellement, une **relation binaire** sur E est un couple $R = (E, \Gamma)$ où Γ est une partie de $E \times E$, appelée le **graphe** de la relation R. En pratique, x, y étant dans E, on écrit xRy et l'on dit que x est **en relation** avec y si et seulement si $(x, y) \in \Gamma$.

Si R est une relation binaire sur E, on dit que :
— la relation R est **réflexive** si et seulement si : $\forall x \in E,\ xRx$
— la relation R est **transitive** si et seulement si : $\forall (x, y, z) \in E^3,\ (xRy \text{ et } yRz) \Rightarrow xRz$
— la relation R est **symétrique** si et seulement si : $\forall (x, y) \in E^2,\ xRy \Rightarrow yRx$
— la relation R est **antisymétrique** si et seulement si : $\forall (x, y) \in E^2,\ (xRy \text{ et } yRx) \Rightarrow y = x$
— R est une **relation d'équivalence** sur E si et seulement si R est réflexive, transitive et symétrique
— R est une **relation d'ordre** sur E si et seulement si R est réflexive, transitive et antisymétrique ; si R est une relation d'ordre sur E, deux éléments x, y de E sont dits **comparables** si et seulement si xRy ou yRx. Lorsque deux éléments quelconques sont comparables, on dit que l'ordre est **total**, sinon qu'il est **partiel**.

Exemples :

1. sur $\mathbb{N}$, la relation $\leq$ ("inférieur ou égal à") est une relation d'ordre total, la relation $|$ ("divise") est une relation d'ordre partiel (2 et 3 ne sont pas comparables)
2. dans $\mathcal{P}(E)$, la relation $\subset$ ("inclus dans") est une relation d'ordre, partiel dès que E possède au moins deux éléments !
3. dans n'importe quel ensemble E, la relation d'égalité est à la fois une relation d'ordre et une relation d'équivalence (*Attention !* "antisymétrique" n'est pas le contraire de "symétrique")
4. dans $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, la relation définie par
$$(a, b)R(c, d) \iff ad = bc$$
est une relation d'équivalence
5. étant donné $\theta \in \mathbb{R}^*$, la relation (congruence modulo θ) définie dans $\mathbb{R}$ par
$$x \equiv y \iff \frac{y - x}{\theta} \in \mathbb{Z}$$
est une relation d'équivalence
6. dans l'ensemble des droites d'un plan affine, la relation "est parallèle à" est une relation d'équivalence.

Classes d'équivalence

Soient E un ensemble non vide et R une relation d'équivalence sur E. Pour tout élément a de E, la **classe d'équivalence** de a est l'ensemble des éléments de E en relation avec a :
$$cl(a) = \{x \in E \mid xRa\}.$$

On vérifie facilement que :
— deux éléments ont la même classe d'équivalence si et seulement s'ils sont en relation
— deux classes d'équivalence sont soit égales, soit disjointes
— les classes d'équivalence forment une **partition** de E (i.e. un ensemble de parties de E, non vides, disjointes deux à deux et dont la réunion est E).

Applications au dénombrement : dans le cas où E est un ensemble fini, son cardinal est la somme des cardinaux des classes d'équivalence. Si ces dernières ont toutes même cardinal, le cardinal de E est le produit de ce cardinal commun par le nombre de classes d'équivalence (*principe des bergers*).

Concrètement, une relation d'équivalence sur E permet de regrouper ("classer") les éléments de E par paquets ayant un "point commun" (le fait d'être en relation...). Revoir les exemples 4), 5) et 6) ci-dessus !

9) Lois de composition interne

Soit E un ensemble ; on appelle **loi de composition interne** sur E toute application de $E \times E$ dans E. Si $*$ est une loi de composition interne sur E, l'élément de E associé à un couple (x, y) est en général noté $x * y$ (notation infixe, au lieu de $*(x, y)$, notation préfixe).

On dit que :
— la loi $*$ est **associative** si et seulement si : $\forall (x, y, z) \in E^3,\ (x * y) * z = x * (y * z)$;
— la loi $*$ est **commutative** si et seulement si : $\forall (x, y) \in E^2,\ x * y = y * x$;
— la loi $*$ admet un **élément neutre** si et seulement si : $\exists e \in E,\ \forall x \in E,\ x * e = e * x = x$.

Si c'est le cas, un tel élément e est unique, appelé l'**élément neutre** de la loi $*$.

Lorsque $*$ admet un élément neutre e, on dit qu'un élément x de E admet un **symétrique** pour la loi $*$ si et seulement si : $\exists x' \in E,\ x * x' = x' * x = e$. Si c'est le cas, un tel élément x' est unique, appelé le **symétrique** de x pour la loi $*$, souvent noté x^{-1}.

II - Structure de groupe

1) Définition

On appelle **groupe** tout couple $(G, \cdot)$ où $\cdot$ est une loi de composition interne sur G, associative, possédant un élément neutre (noté e) et telle que tout élément x de G admette un symétrique pour $\cdot$, noté x^{-1}.

On dit qu'un groupe $(G, \cdot)$ est **abélien** (ou commutatif) si et seulement si la loi $\cdot$ est en outre commutative.

NB : lorsque la loi est appelée multiplication, l'élément neutre est souvent noté 1 et le symétrique est appelé *inverse* ; un groupe abélien est souvent noté $(G, +)$, l'élément neutre étant noté 0 et le symétrique de x noté $-x$ et appelé *opposé* de x (notation additive).

Exemple : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.

Notations : on définit les itérés d'un élément x d'un groupe en posant :
— dans $(G, \cdot)$: $x^0 = e$, $\forall n \in \mathbb{N},\ x^{n+1} = x^n \cdot x$ et $x^{-n} = (x^n)^{-1}$; on vérifie alors : $\forall (p, q) \in \mathbb{Z}^2,\ x^{p+q} = x^p \cdot x^q$ et $(x^p)^q = x^{pq}$;
— dans $(G, +)$: $0 \cdot x = 0$, $\forall n \in \mathbb{N},\ (n + 1) \cdot x = n \cdot x + x$ et $(-n) \cdot x = -(n \cdot x)$; on vérifie alors : $\forall (p, q) \in \mathbb{Z}^2,\ (p + q) \cdot x = p \cdot x + q \cdot x$ et $q \cdot (p \cdot x) = (pq) \cdot x$.

Attention ! $(x \cdot y)^2 = x \cdot y \cdot x \cdot y$ n'est pas toujours égal à $x^2 \cdot y^2$; toutefois, si x et y commutent (c'est-à-dire si $x \cdot y = y \cdot x$) alors on vérifie : $\forall p \in \mathbb{Z},\ (x \cdot y)^p = x^p \cdot y^p$.

Propriété : soit $(G, \cdot)$ un groupe ; $\forall (x, y) \in G^2,\ (x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$.

NB : s'il n'y a pas ambiguïté sur le choix de la loi de composition interne, on parle du "groupe G".

2) Sous-groupes

$(G, \cdot)$ désigne un groupe, e son élément neutre.

a) Définition

Soit H une partie de G. On dit que H est un **sous-groupe** de $(G, \cdot)$ si et seulement si la restriction de la loi $\cdot$ à $H \times H$ induit sur H une structure de groupe.

b) Caractérisations

Une partie H de G est un sous-groupe de $(G, \cdot)$ si et seulement si H est non vide, stable par $\cdot$ et par passage au symétrique, c'est-à-dire

$$\Big(\forall (x, y) \in H^2,\ x \cdot y \in H\Big) \quad \text{et} \quad \Big(\forall x \in H,\ x^{-1} \in H\Big).$$

Exemples :

1. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
2. L'ensemble $\mathbb{U}$ des complexes de module 1 est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$; pour $n \geq 2$, l'ensemble des racines n-ièmes de 1 dans $\mathbb{C}$ est un sous-groupe de cardinal n de $(\mathbb{U}, \times)$.

III - Structure d'anneau (complément hors programme)

1) Définition

On appelle **anneau** tout triplet $(A, +, \times)$, où $+$ et $\times$ sont deux lois de composition interne sur A telles que :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien (en notation additive : l'élément neutre de $+$ est noté 0, $-x$ est l'opposé de x) ;
2. $\times$ est associative, admet un élément neutre (souvent noté 1) ;
3. $\times$ est distributive (à gauche et à droite) par rapport à $+$.

Un anneau $(A, +, \times)$ est dit **commutatif** si et seulement si $\times$ est en outre commutative.

Notations : le produit $x \times y$ de deux éléments est souvent noté $x \cdot y$, voire xy ; on dispose des itérés d'un élément x de A pour $+$ (les $n \cdot x$, $n \in \mathbb{Z}$) et pour $\times$ (les puissances x^n, $n \in \mathbb{N}$). Si x est inversible pour $\times$ (c'est-à-dire s'il existe x' élément de A tel que $xx' = x'x = 1$), on dispose en outre des puissances négatives, l'inverse x' de x est noté x^{-1} ou encore $\frac{1}{x}$ si l'anneau est commutatif.

2) Règles de calcul dans un anneau

1. $\forall x \in A,\ 0 \times x = x \times 0 = 0,\ -x = (-1) \times x = x \times (-1)$.
2. $\forall (x, y) \in A^2,\ -(x \times y) = (-x) \times y = x \times (-y),\ (-x) \times (-y) = x \times y$.
3. Propriétés classiques des itérés...
4. **Formule du binôme de Newton :** si x et y commutent (i.e. si $xy = yx$),
$$\forall n \in \mathbb{N},\ (x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$
5. Si x et y commutent,
$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k$$

Attention ! On peut a priori avoir $x \times y = 0$ avec x et y tous les deux non nuls.

3) Anneaux intègres

Dans ce paragraphe, $(A, +, \times)$ désigne un anneau commutatif.
Définition : A est dit **intègre** si et seulement si

$$\forall (x, y) \in A^2,\ xy = 0 \Rightarrow (x = 0 \text{ ou } y = 0).$$

4) Exemples

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ sont des anneaux commutatifs intègres.
2. $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau commutatif non intègre.
3. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau non commutatif, non intègre (pour $n \geq 2$).

IV - Structure de corps

1) Définition

On appelle **corps (commutatif)** tout anneau commutatif, non réduit à $\{0\}$, dont tous les éléments non nuls sont inversibles.

2) Exemples

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont les "corps de nombres" classiques.

Pour tout corps $\mathbb{K}$, on construit l'anneau $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ et le corps $\mathbb{K}(X)$ des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$ (hors programme en PSI, construit à partir de $\mathbb{K}[X]$ de la même façon que $\mathbb{Q}$ est construit à partir de $\mathbb{Z}$).

Remarque culturelle : il existe aussi des corps finis. Par exemple, pour p nombre premier, l'ensemble des p classes de congruence des entiers relatifs modulo p peut être muni d'une structure de corps.